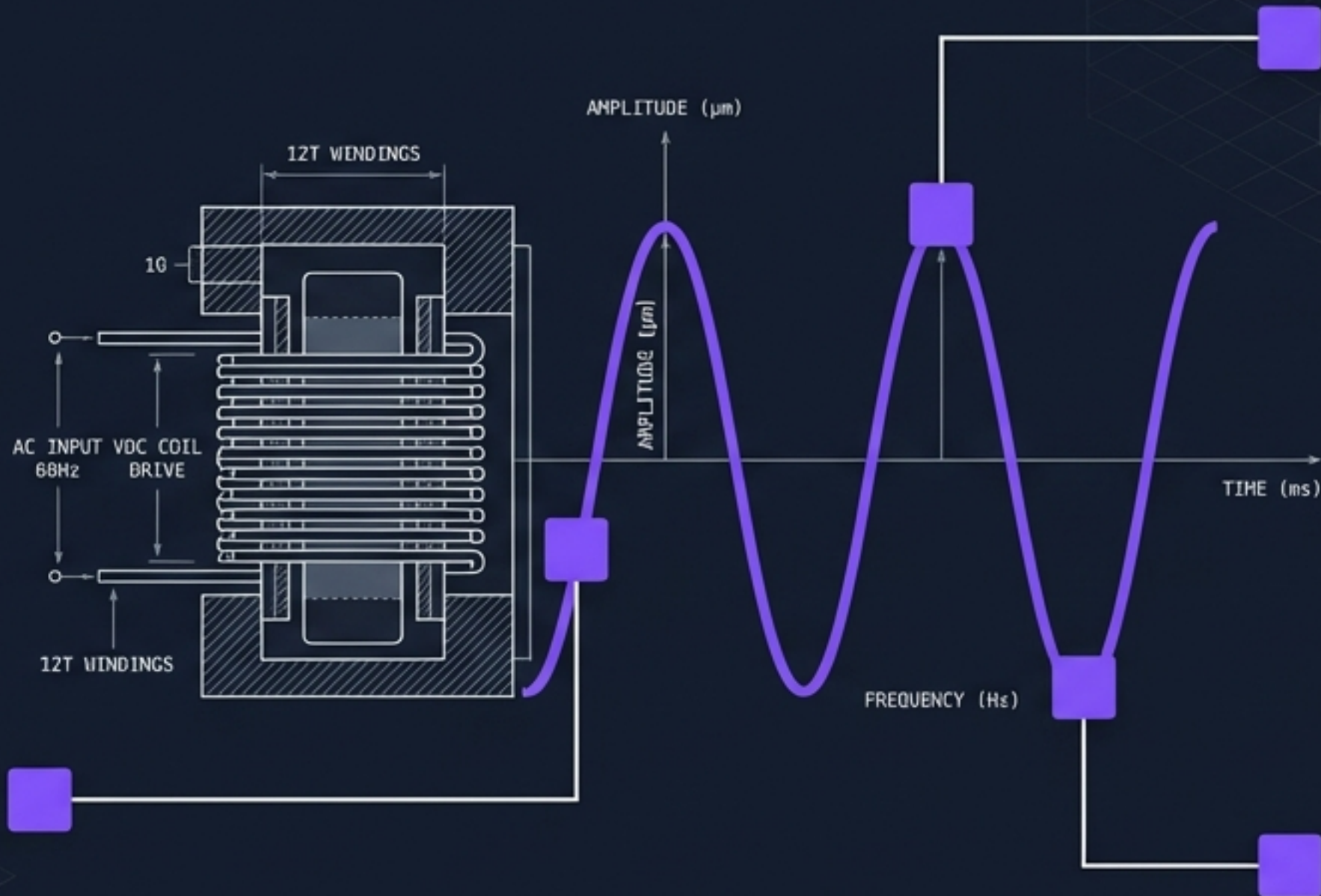


FRITSCH 자동화 시료 처리 시스템

전자기 진동 기반 피더 & 체분석기 기술 사양

Virtual Technical Briefing // System Active

작동 원리: 전자기 진동



정밀 제어

진폭(Amplitude) 및 주파수(Frequency)의 디지털 제어. 시료의 특성과 용량에 맞춘 즉각적인 반응성 확보.

AMPLITUDE: 1.2μm
FREQUENCY: 120Hz
RESPONSE: <1ms

에너지 변환

전자석을 통한 미세 진동 발생. 기계적 마모 없이 일정한 물리적 에너지 전달.

CONVERSION EFF: >98.5%
NO CONTACT WEAR
CONSISTENT ENERGY: ±0.1%

균일성

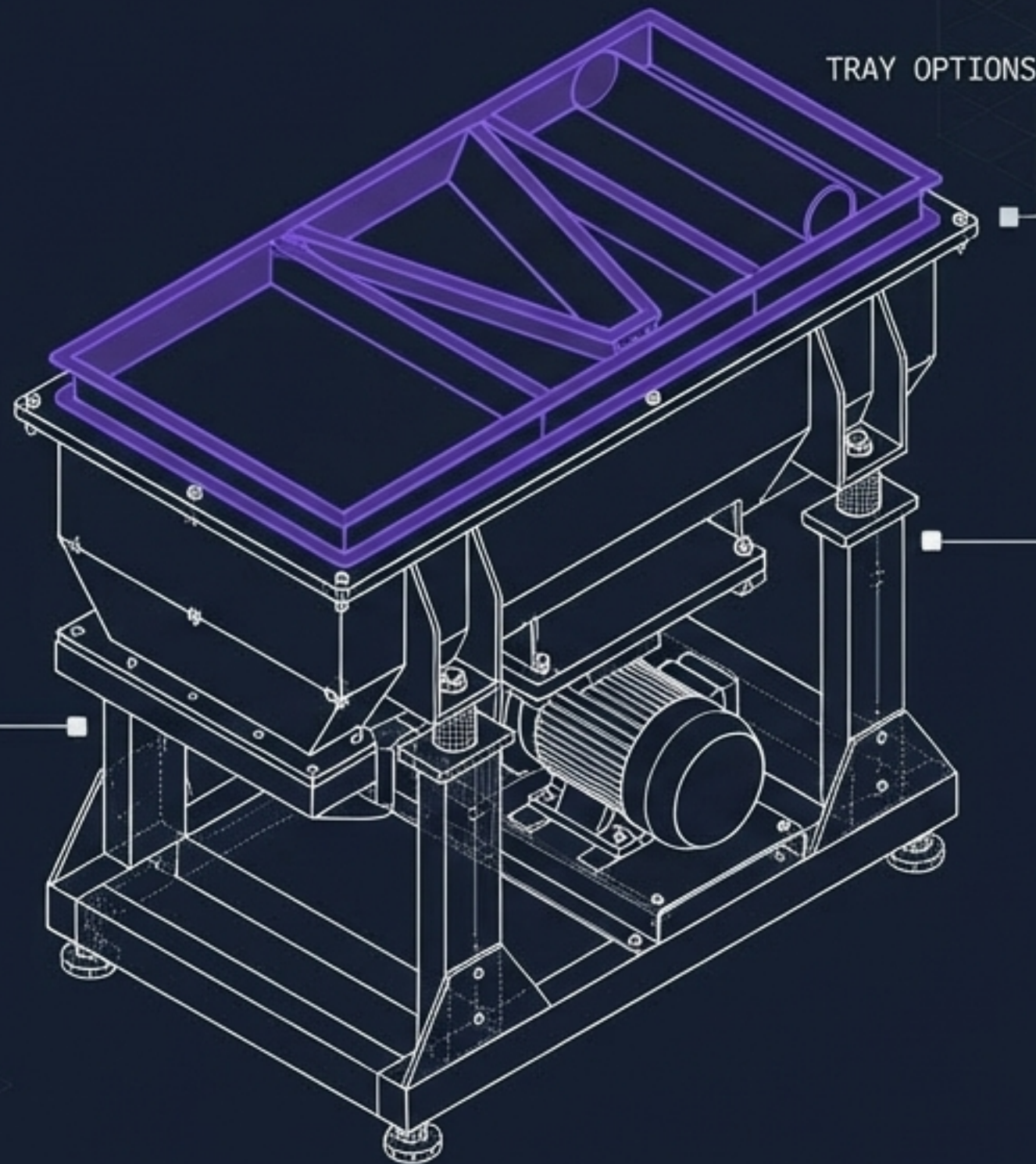
물리적 마찰 최소화. 응집 현상 없이 일정한 시료 이동 및 투입 속도 보장.

MINIMIZED FRICTION
NO AGGLOMERATION
UNIFORM FLOW RATE: 1.5 kg/s
VELOCITY VARIANCE: <0.05 m/s

VIBRATORY FEEDER | 진동 피더 (LABORETTE Series)

핵심 역할

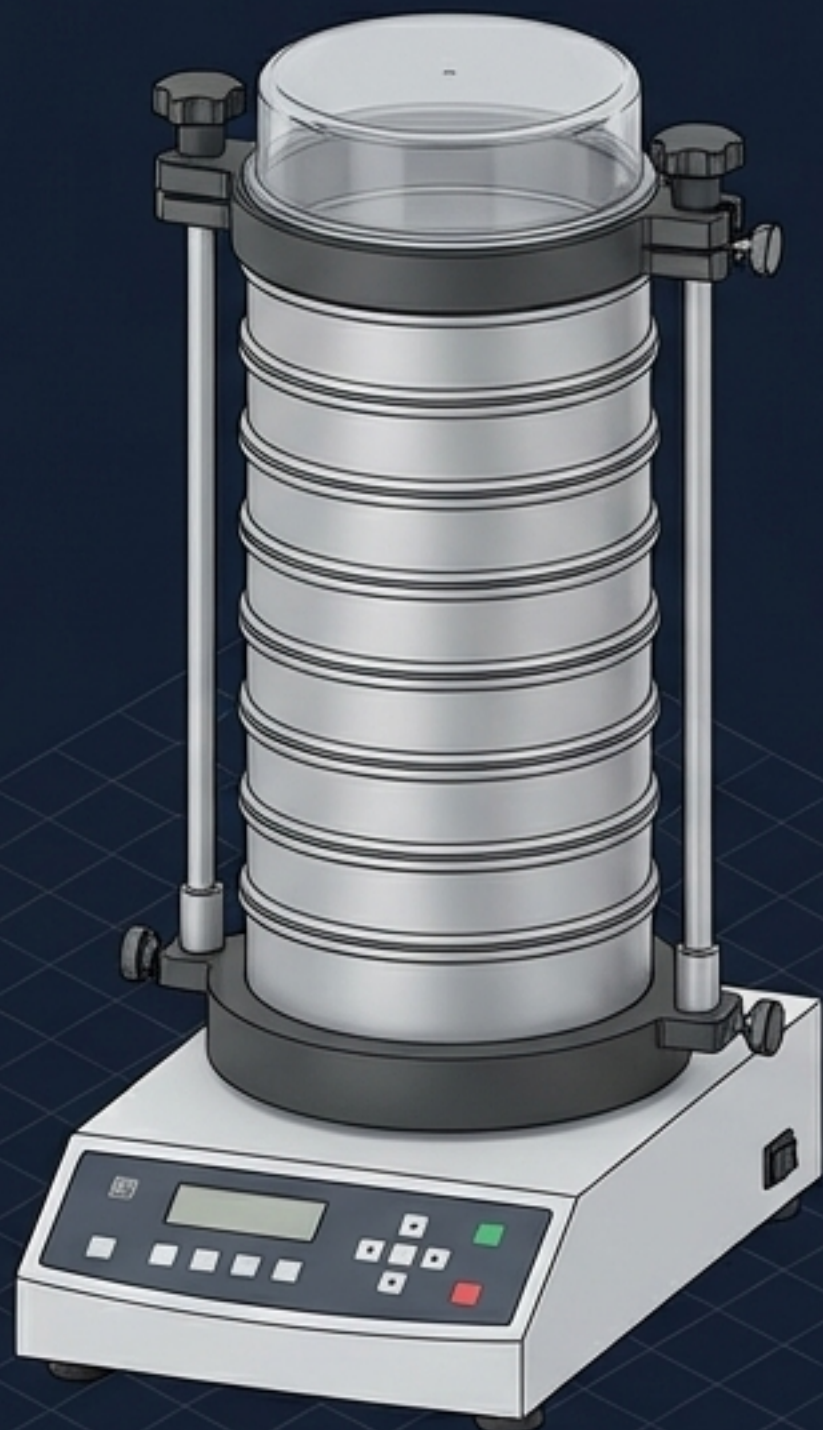
- 분쇄기, 체분석기, 시료 분할기에 시료를 균일하고 연속적으로 공급.
- 장비 과부하 원천 차단 및 최적의 분쇄/분석 효율 유지.



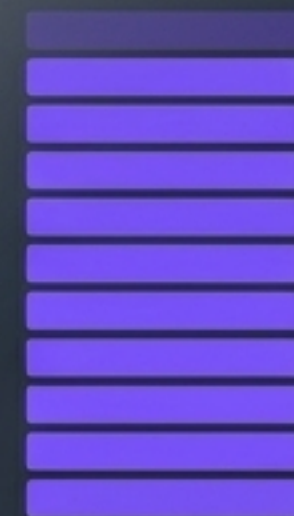
하드웨어 사양

- **트레이 옵션:** 시료 형태에 따른 평면형(Flat), V자형(V-shape), 튜브형(Tube) 맞춤 선택.
- **내구성:** 오염을 방지하고 세척이 용이한 고품질 스테인리스 스틸 마감.
- **제어 방식:** 디지털 컨트롤러를 통한 마이크로 단위의 투입 속도 정밀 조절.

SIEVE SHAKER | 체 진동기 (Analysette 3 PRO)



IBM Plex Mono



최대 10개 Sieve

IBM Plex Mono

- ✓ 상하 수직 진동(Vertical Vibration)을 통한 안정적이고 재현성 높은 분석.
- ✓ 건식 및 습식 체분석 동시 지원.
- ✓ 최대 10개의 Sieve 장착 가능 (효율적인 다단 입도 분리).
- ✓ Micro sieving 완벽 지원 (20 μm 이하 미세 5, 10, 15, 20 μm 메쉬 적용).
- ✓ 실험 조건 표준화를 위한 9개 프로그램 저장 기능 내장.

확장 및 특수 제어

9px

Pulse 기능

Pause 시간 설정을 통한
간헐적 진동 인가.

비산되기 쉬운 가벼운 샘플이나
정전기 발생 시료 처리에 최적화.



1px

분쇄기 전환

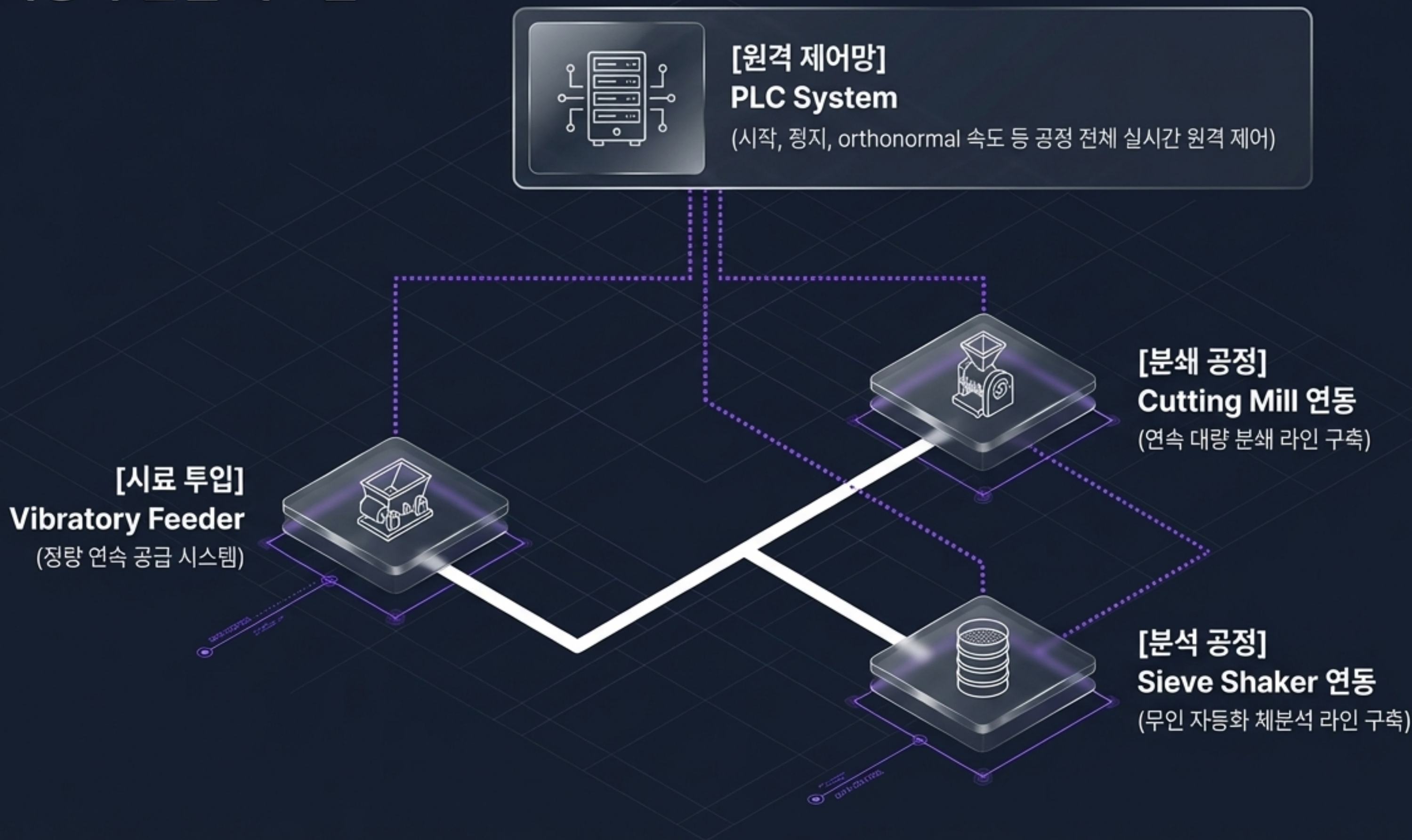
액세서리 추가 시 Vibratory Micro Mill
(Pulverisette 0) 모델로 완벽 전환.
최대 10 ml 용량의 미량 시료 정밀
분쇄 가능.

시료 특성에 맞춘 다양한 재질의
Grinding bowl 선택 옵션 제공.

기술 사양 비교 및 시너지

구분	Vibratory Feeder (LABORETTE)	Sieve Shaker (Analysette 3 PRO)
핵심 기능	연속적/정량적 시료 이송	정밀 입도 분리 및 측정
진동 방식	전자기 수평/미세 진동	전자기 상하 수직 진동
제어 변수	투입 속도, 트레이 형태	진폭 (0.1~3mm), Pulse, 작동 시간
Synergy Effect	[결합 시 자동화 효과] 피더의 정량 공급이 체분석기의 과부하를 막고 뭉침을 방지하여, 가장 정확한 입도분포 측정 데이터를 보장함.	

완전 자동화 연결 시스템



적용 시료 및 산업 분야

SCALE 2:1

A22S-XY-554

제약

활성 원료 및 부형제 입도 제어

IBM Plex Mono



AXIS-XY-32



화학

폴리머, 비료, 특수 화학물질 분석

DATA-XY-258

IBM Plex Mono

DATA-VEC-288

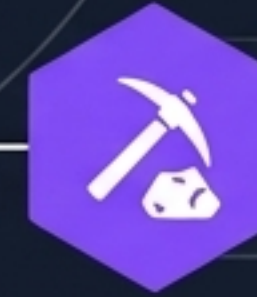


식품

곡물, 커피, 분말 첨가물 품질 관리

IBM Plex Mono

DATA-RY-308



광업

토양, 광물, 석탄 시료 전처리

AXIS-XY-528

SCALE 1:1

미세 분말, 굵은 입상,
섬유질, 점성 시료 완벽 대응

AXIS-XY-554

AKIS-XY-554

환경 및 품질관리

폐기물 분석 및 규격 테스트

IBM Plex Mono



SCALE 1:3

FRITSCH 공식 파트너

태명과학

[제품 상담]

[데모 테스트]

[기술 지원 및 유지보수]

TEL: 031-458-0025

WEB: www.fritsch.co.kr

[SYSTEM END_]